

Esame Algoritmi e strutture dati 11 gennaio 2021

- 1) Risolvere la ricorrenza con il Master Theorem

$$T(n) = 4^{(a-2)n + \log_4 9} T\left(\frac{n}{(a^4 + 11)}\right) + n^3$$

- 2) Dato un grafo non orientato $G=(V,E)$ pesato con funzione peso $\omega:E \rightarrow \mathbb{R}$.
Si scriva in pseudocodice un algoritmo che restituisca l'arco leggero e non sicuro di peso mediano.
- 3) Vostro padre è appassionato di vino. Vostro padre è anche affetto da diabete e non può bere vini con un grado alcolico elevato.
Poiché domani festeggerà gli anni, avete deciso di regalargli alcune bottiglie, acquistandole su Amazon.
Supponendo che il vostro budget è di K euro e che per ogni bottiglia disponibile b sia noto sia il suo prezzo $P(b)$ e sia il grado alcolemico $A(b)$, scrivete un algoritmo che determini le bottiglie da acquistare minimizzando il grado alcolemico complessivamente acquistato.
Supponete che $P(b)$ ed $A(b)$ siano interi, per ogni bottiglia b .
- 4) Si supponga di registrare il proprio peso corporeo ogni giorno.
Dopo ogni n giorni vogliamo conoscere la maggiore variazione di peso che si è verificata in un intervallo di giorni consecutivi.
Si scriva in pseudocodice un algoritmo ricorsivo che, ricevuto in input le n misurazioni, restituisca la maggiore variazione di peso in giorni consecutivi.